

Chapitre 3 : Les nombres relatifs

I. Qu'est-ce qu'un nombre relatif ?

1) Les nombres relatifs

Définition :

Un **nombre relatif** est un nombre qui peut être positif ou négatif.

- Les nombres **positifs** sont précédés du signe **+** (que l'on peut ne pas écrire).
 - Les nombres **négatifs** sont précédés du signe **-** (que l'on doit toujours écrire).
- l'ensemble des nombres positifs et négatifs s'appelle l'ensemble des **nombres relatifs**.

Exemples :

- $+7$ ou 7 est un nombre relatif positif
- -3 est un nombre relatif négatif
- $+5,2$ ou $5,2$ est un nombre relatif positif
- $-12,8$ est un nombre relatif négatif
- 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif.

Remarque : Un nombre est **positif** s'il est supérieur ou égal à 0 (0 est donc positif).
Un nombre est **négatif** s'il est inférieur ou égal à 0 (0 est donc négatif). C'est pourquoi 0 est à la fois positif et négatif.

Quand on veut exclure 0 , on précise **strictement positif** (strictement supérieur à 0) ou **strictement négatif** (strictement inférieur à 0).

2) Distance à zéro

Définition :

La **distance à zéro** d'un nombre relatif est la distance entre ce nombre et 0 sur une droite graduée. C'est donc le nombre sans son signe.

Cette distance à zéro s'appelle aussi la **valeur absolue** du nombre. La valeur absolue d'un nombre a se note $|a|$.

Exemples :

- La distance à zéro de +5 est 5, on note $|+5| = 5$
- La distance à zéro de -7 est 7, on note $|-7| = 7$
- La distance à zéro de -3,5 est 3,5, on note $|-3,5| = 3,5$

3) Nombres opposés

Définition :

Deux nombres relatifs sont **opposés** s'ils ont la même valeur absolue mais des signes différents.

L'opposé d'un nombre relatif a se note $-a$.

Exemples :

- +7 et -7 sont deux nombres opposés
- L'opposé de +5,2 est -5,2
- L'opposé de -3 est +3 (ou 3)
- L'opposé de 0 est 0

Propriété : Deux nombres opposés sont situés à égale distance de 0 sur une droite graduée, de part et d'autre de 0.

Remarque : Les nombres que nous connaissons avant (0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ...) s'appellent les **nombres entiers naturels**. L'ensemble des nombres relatifs contient tous les nombres entiers naturels et leurs opposés.

II. Repérage sur une droite graduée

1) Droite graduée

Définition :

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi :

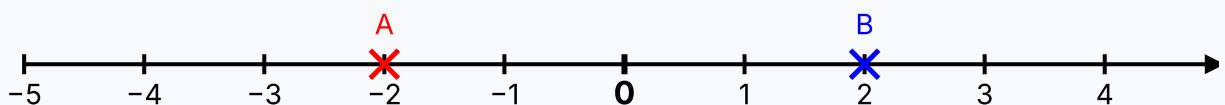
- une **origine** (le point de repère, généralement 0),
- un **sens** (indiqué par une flèche),
- une **unité de longueur** .

Propriété :

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé son **abscisse**.

On dit que l'on a **repéré** le point sur la droite.

Exemple :



Sur cette droite graduée, le point A a pour abscisse -2 et le point B a pour abscisse $+2$. On note $A(-2)$ et $B(+2)$.

Remarque : Les nombres négatifs sont situés à gauche de 0 et les nombres positifs sont situés à droite de 0 sur une droite graduée horizontale orientée de gauche à droite.

III. Comparaison de nombres relatifs

1) Règle générale

Propriété : Sur une droite graduée horizontale orientée de gauche à droite :

- Un nombre est **plus petit** qu'un autre s'il est situé **à gauche** de cet autre.
- Un nombre est **plus grand** qu'un autre s'il est situé **à droite** de cet autre.

Exemple :

Sur la droite graduée ci-dessus : $-2 < +2$ car -2 est à gauche de $+2$.

2) Comparaison de nombres de signes différents

Propriété : Un nombre **négatif** est toujours **plus petit** qu'un nombre **positif**.

Exemples :

- $-5 < +3$
- $-100 < 1$
- $-0,5 < 0,2$

3) Comparaison de nombres positifs

Propriété : Pour comparer deux nombres **positifs**, c'est la comparaison habituelle des nombres décimaux : le plus grand est celui qui a la plus grande valeur.

Méthode : comparer deux nombres décimaux positifs

- On regarde d'abord la partie entière (les chiffres avant la virgule). Le nombre qui a la plus grande partie entière est le plus grand.
- Si les parties entières sont identiques, on compare les chiffres après la virgule un par un en partant de la gauche (les dixièmes, puis les centièmes, etc.).

Exemples :

- $12,5 > 8,9$ car la partie entière de 12,5 (12) est plus grande que celle de 8,9 (8)
- $43,285 > 43,27$ car les parties entières sont égales (43), les dixièmes sont égaux (2), et $8 > 7$ pour les centièmes

4) Comparaison de nombres négatifs

Propriété : Pour comparer deux nombres négatifs, on compare leurs valeurs absolues (avec la même méthode que ci-dessus) :

Le plus grand nombre négatif est celui qui a la plus petite valeur absolue.

Exemples :

- $-3 > -7$ car $|-3| = 3 < |-7| = 7$
- $-2,5 > -8,1$ car $|-2,5| = 2,5 < |-8,1| = 8,1$
- $-4,1 > -4,3$ car $|-4,1| = 4,1 < |-4,3| = 4,3$
- $-0,5 > -1$ car $|-0,5| = 0,5 < |-1| = 1$

IV. Repérage dans le plan

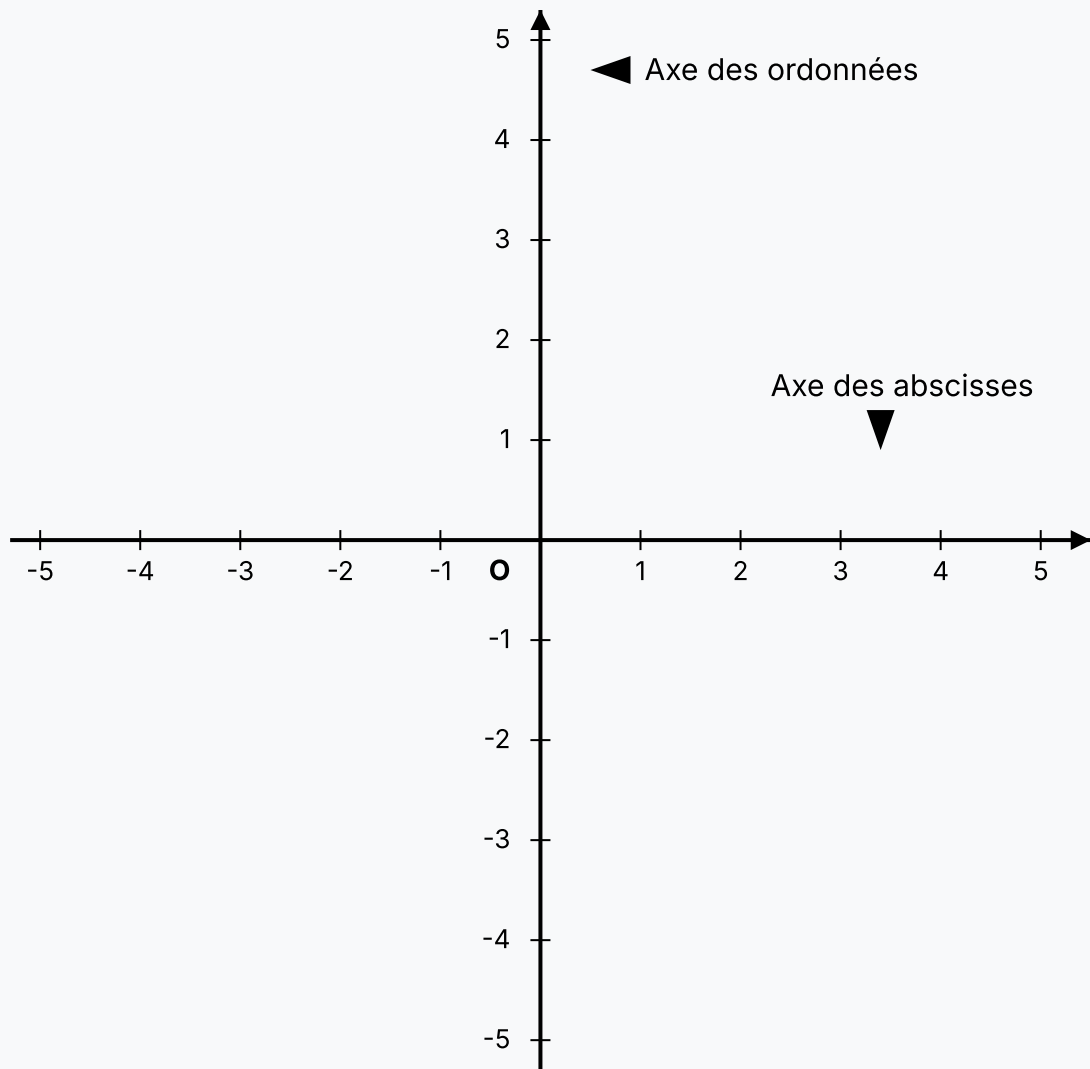
1) Repère du plan

Définition :

Un repère du plan est constitué de deux droites graduées (souvent perpendiculaires) de même origine.

- La droite horizontale s'appelle l'axe des abscisses.
- La droite verticale s'appelle l'axe des ordonnées.

Exemple :



2) Coordonnées d'un point

Définition :

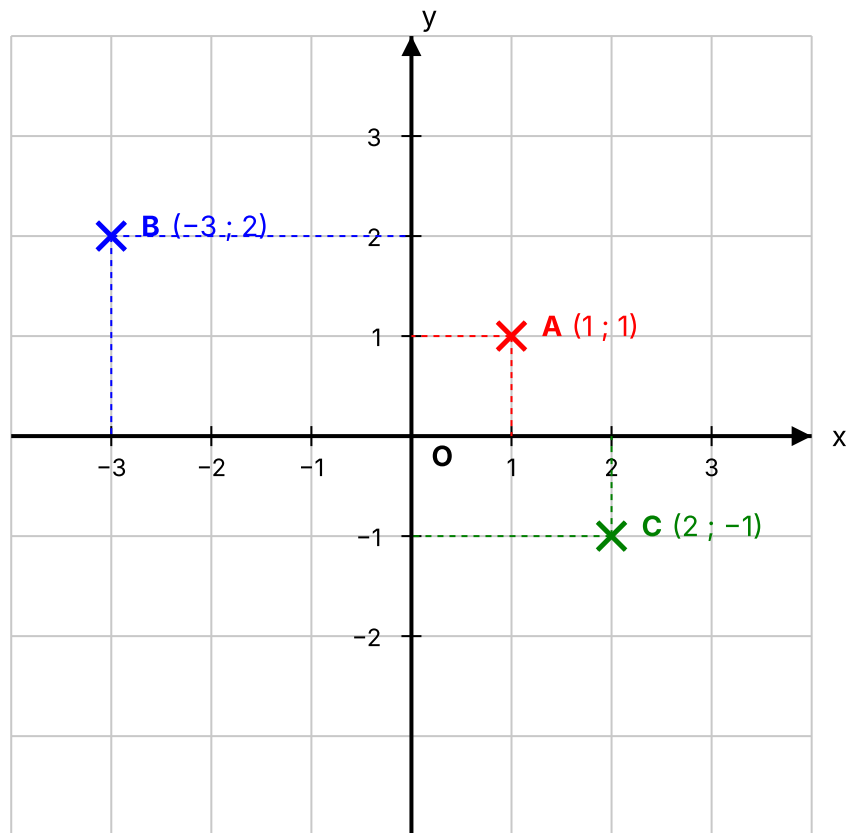
Dans un repère, chaque point M est repéré par deux nombres appelés ses **coordonnées** :

- Le premier nombre est l'**abscisse** du point (on lit sur l'axe horizontal).
- Le deuxième nombre est l'**ordonnée** du point (on lit sur l'axe vertical).

On note : $M(\text{abscisse} ; \text{ordonnée})$

Exemples :

Le point **C** a pour coordonnées $(2 ; -1)$.



Remarque : L'ordre des coordonnées est important : Un point $M(4 ; -2)$ n'est pas le même qu'un point $N(-2 ; 4)$.